

# Elektrolyty — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.08.2026

Sérové referenčné rozsahy hlavných elektrolytov (mmol/l).

Ťahák k poruchám **sodíka, draslíka, vápnika, magnézia a fosfátov** — normálne hodnoty, hlavné príčiny, EKG nálezy a bezpečné limity korekcie. Interaktívne postupy: [algoritmus hyponatrémie](#), [sprievodca hypokaliémiou](#). Kalkulačky: [sodík/korekcia](#), [korigovaný vápnik](#).

## Normálne hodnoty (sérum)

| Elektrolyt                    | Rozsah             |
|-------------------------------|--------------------|
| Sodík (Na <sup>+</sup> )      | 135 – 145 mmol/l   |
| Draslík (K <sup>+</sup> )     | 3,5 – 5,0 mmol/l   |
| Vápnik celkový                | 2,15 – 2,55 mmol/l |
| Vápnik ionizovaný             | 1,15 – 1,30 mmol/l |
| Magnézium (Mg <sup>2+</sup> ) | 0,70 – 1,00 mmol/l |
| Fosfát (PO <sub>4</sub> )     | 0,80 – 1,45 mmol/l |

## Sodík

| Porucha       | Hlavné príčiny                                                                               | Kľúč k manažmentu                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyponatrémia  | SIADH, hypovolémia, srdcové/hepatálne/renálne zlyhanie, polydipsia, hypothyreóza/Addison     | Najprv tonicita + objem; rýchlosť korekcie ≤ <b>8-10 mmol/l/24 h</b> (≤ 6 pri vysokom riziku) — prevencia osmotického demyelinizačného syndrómu (ODS) |
| Hypernatrémia | Strata vody (hnačka, horúčka, diabetes insipidus), nedostatočný príjem, hypertonické roztoky | Vypočítaj deficit vody; pokles Na <sup>+</sup> ≤ <b>10-12 mmol/l/24 h</b> — prevencia edému mozgu                                                     |

## Draslík

| Porucha       | Hlavné príčiny                                                                                  | EKG / manažment                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypokaliémia  | Diuretiká, GIT straty (vracanie/hnačka), presun do bunky, hyperaldosteronizmus, hypomagneziémia | EKG: oploštené T, U vlny, ST depresia, predĺžené QT. <b>Vždy doplň magnézium.</b> i.v. K <sup>+</sup> ≤ 10 mmol/h periférne, monitoruj                                                       |
| Hyperkaliémia | CKD/AKI, RAAS-blokátory + nsMRA, deštrukcia buniek, acidóza, pseudohyperkaliémia                | EKG: vysoké hrotnaté T, široký QRS, strata P, sínusoida. Pri zmenách: <b>kalcium i.v.</b> (membrána) + inzulín/glukóza + β <sub>2</sub> -agonista; odstránenie (diuretiká, viazače, dialýza) |

## Vápnik

**Korekcia na albumín:** Ca<sub>korig</sub> = Ca<sub>celk</sub> + 0,02 × (40 – albumín g/l). Pri poruche acidobázy alebo u kriticky chorých pacientov uprednostni **ionizovaný vápnik**.

| Porucha | Hlavné príčiny | EKG / poznámka |
|---------|----------------|----------------|
|---------|----------------|----------------|

| Porucha       | Hlavné príčiny                                                                                  | EKG / poznámka                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypokalcémia  | Hypoparatyreóza, deficit/rezistencia vit. D, CKD-MBD, hypomagneziémia, akútna pankreatitída     | Predĺžené QT, tetania, Chvostek/Trousseau. Pri Mg deficite najprv koriguj Mg                         |
| Hyperkalcémia | Primárna hyperparatyreóza, malignita (PTHrP, osteolýza), granulomatózy, lieky (tiazidy, lítium) | Skrátené QT. Liečba: <b>i.v. izotonický roztok</b> ± bisfosfonát/denosumab, kalcitonín; rieš príčinu |

## Magnézium a fosfát

| Porucha          | Hlavné príčiny                                                       | Poznámka                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hypomagneziémia  | Diuretiká, PPI, alkohol, GIT straty, inhibítory EGFR                 | Spôsobuje refraktérnu hypokaliémiu a hypokalcémiu — koriguj ho ako prvé  |
| Hypermagneziémia | CKD + suplementácia/antacidá, eklampsia (liečba MgSO <sub>4</sub> )  | Hyporeflexia, hypotenzia, zástava dychu; antidotum kalcium i.v.          |
| Hypofosfatémia   | Refeeding syndróm, alkohol, DKA pri liečbe, renálne straty (Fanconi) | Ťažká (< 0,3 mmol/l): svalová slabosť, rabdomyolýza, respiračné zlyhanie |
| Hyperfosfatémia  | CKD (najčastejšie), syndróm rozpadu nádoru, rabdomyolýza             | CKD-MBD: diétne obmedzenie + viazače fosfátov; rieš príčinu              |

## Zlaté pravidlá

- **Magnézium ako prvé:** refraktérna hypokaliémia aj hypokalcémia sa často neupravia bez korekcie Mg.
- **Rýchlosť, nie cieľ:** pri Na<sup>+</sup> rozhoduje rýchlosť korekcie (ODS vs. edém mozgu), nie cieľová hodnota.
- Pri hyperkaliémii s EKG zmenami je **kalcium** prvý krok (stabilizácia membrány), nezníži však kaliémiu.
- Vápnik vždy hodnot **korigovaný na albumín** alebo ako ionizovaný.

## Zdroje a odkazy:

- Sterns RH. Disorders of Plasma Sodium — Causes, Consequences, and Correction. N Engl J Med 2015;372:55–65
- KDIGO — klinické odporúčania (poruchy elektrolytov a CKD)

*Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.*

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-elektrolyty> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.